

OMIKU · MATEMATIKA OLIMPIADE MADRASAH

Bilangan — Level III

Analisis Bilangan & Struktur

Modul Buku Pendamping Belajar Mandiri & LKPD | Rumpun Matematika (OMI MI)

Selamat datang di **Level Tertinggi, Anak Hebat!** 🏆 Kamu luar biasa bisa sampai ke tahap ini. Di Level III ini, kita tidak hanya sekedar menghitung secara mekanis, melainkan kita akan **MENGANALISIS**. Kita akan belajar melihat "pola rahasia" di balik deretan angka raksasa yang sekilas terlihat mustahil dikerjakan secara manual. Yuk, kita bongkar rahasianya!

📄 **Nota Hak Cipta:** Created by OMIKU

Keajaiban Pola Bilangan

Mendeteksi Keteraturan

Dalam matematika olimpiade, sering kali kita diuji untuk melihat **keteraturan** atau **perulangan** dari suatu susunan angka atau objek. Berikut adalah tiga konsep utama yang harus kamu kuasai:



Pola Satuan

Angka terakhir (satuan) dari suatu bilangan yang dikalikan berulang secara konstan pasti akan membentuk **pola siklus yang berputar dan berulang secara teratur**.



Pola Barisan Berulang

Menentukan huruf, angka, atau warna pada urutan yang sangat besar (misalnya urutan ke-2026) dari susunan objek yang berulang.

+ Trik Penjumlahan Gauss

Cara super cepat untuk menjumlahkan barisan angka berurutan yang sangat panjang (contoh: $1 + 2 + 3 + \dots + 100$) hanya dengan **memasangkan angka paling depan dengan angka paling belakang** secara simetris.

Misteri Sisa Pembagian

Kata "**Modulo**" dalam matematika sebenarnya adalah nama keren dari **Sisa Pembagian**. Konsep ini sangat ampuh digunakan untuk memecahkan berbagai teka-teki matematika!

Contoh Dasar

Jika kamu punya **10 buah kurma** dan dibagikan secara merata kepada **3 anak**, maka masing-masing anak mendapat 3 buah, dan tersisa **1 buah kurma**.

Dalam bahasa matematika, kondisi ini ditulis:

$$10 \text{ Modulo } 3 = 1$$

Aplikasi di Soal Olimpiade

Konsep sisa pembagian ini sangat ampuh digunakan untuk memecahkan:

- 📅 **Teka-teki kalender** — menentukan hari atau bulan di masa depan/masa lalu
- 🔢 **Melacak angka satuan** pada bilangan berpangkat raksasa
- 🔄 **Menganalisis pola berulang** pada barisan yang sangat panjang

Perpangkatan dan Penarikan Akar Besar

Bilangan Kuadrat & Kubik

Untuk memudahkan analisis, seorang calon juara sangat disarankan menghafal nilai 1^2 sampai 20^2 serta 1^3 sampai 10^3 .

Trik Akar Pangkat Tiga

Kamu bisa menebak hasil akar pangkat tiga dari bilangan ribuan dalam waktu **kurang dari 3 detik** menggunakan teknik "**Tutup 3 Angka Paling Belakang**" dan menganalisis angka satuannya saja!



Tips Juara: Semakin sering kamu berlatih, semakin cepat kamu mengenali pola bilangan kuadrat dan kubik. Jadikan hafalan ini sebagai senjata rahasiamu di kompetisi!

Analisis Pola Satuan Berpangkat

Soal: Berapakah angka satuan (angka paling belakang) dari bilangan berpangkat 3^{50} ?

Strategi Berpikir Juara



Jangan pernah mencoba menghitung $3 \times 3 \times 3 \dots$ sebanyak 50 kali! Kita cukup mencari **pola angka satuannya saja** dari pangkat terkecil:

01

Cari Pola Satuan

$3^1 = 3$, $3^2 = 9$, $3^3 = 27$, $3^4 = 81$, $3^5 = 243 \rightarrow$ Pola mulai berulang kembali ke awal!

02

Identifikasi Panjang Pola

Urutan satuannya: **3, 9, 7, 1**. Jadi, panjang pola perulangannya adalah **4**.

03

Bagi Pangkat dengan Panjang Pola

$50 \div 4 = 12$ (artinya terjadi 12 kali perulangan penuh), dan memiliki **Sisa 2**.

04

Lihat Posisi Sisa di Pola

Karena hasilnya memiliki **Sisa 2**, kita cukup melihat angka satuan pada urutan **ke-2** di pola kita, yaitu angka **9**.

✓ **Kunci Jawaban:** Angka satuan dari 3^{50} adalah **9**

Aplikasi Modulo pada Kalender

Soal: Hari ini adalah hari **Senin**. Hari apakah **100 hari** yang akan datang?

Strategi Berpikir Juara

1 Ingat Karakteristik Kalender

Nama hari akan berulang secara teratur setiap **7 hari sekali** (1 minggu). Maka kita gunakan konsep **Modulo 7!**

2 Bagilah Jumlah Hari dengan 7

$100 \div 7 = 14$ (artinya terjadi 14 minggu penuh), dan memiliki **Sisa 2**.

3 Hitung Maju Sesuai Sisa

Karena memiliki **Sisa 2**, kita hanya perlu menghitung maju sebanyak **2 hari** setelah hari **Senin**.

4 Tentukan Jawaban Akhir

Mari kita hitung: 1 hari setelah **Senin** adalah **Selasa**, dan 2 hari setelah **Senin** adalah **Rabu**.

✓ **Kunci Jawaban:** 100 hari yang akan datang adalah hari **Rabu**

Lembar Kerja Peserta Didik

Tantangan Mandiri — 5 Soal Analisis

Instruksi untuk **Anak Hebat**: Kerjakan 5 soal tantangan analisis di bawah ini dengan jeli di buku tulismu. **Cari polanya terlebih dahulu** sebelum menuliskan jawaban akhirnya!

1

Soal 1 — Pola Satuan Berpangkat

Tentukan berapa angka satuan (angka paling belakang) dari bilangan berpangkat raksasa berikut ini: $7^{2024} = \dots$

Petunjuk: Cari dulu pola urutan satuan dari 7^1 , 7^2 , 7^3 , dan 7^4 , lalu bagilah pangkat 2024 dengan panjang pola tersebut.

2

Soal 2 — Modulo Kalender Mundur

Jika hari ini adalah hari **Jumat**, hari apakah **50 hari yang lalu**?

*Hati-hati! Karena pertanyaannya adalah waktu yang "lalu", maka setelah menemukan sisa pembagiannya, kamu harus menghitung **mundur** dari hari Jumat.*

3

Soal 3 — Operasi Akar

Carilah hasil akhir dari operasi penjumlahan akar berikut ini tanpa alat bantu hitung: $\sqrt{1.225} + \sqrt{2.197}$
 $= \dots$

4

Soal 4 — Pola Huruf Berulang

Di papan tulis, seorang guru menuliskan pola huruf berulang yang sangat panjang seperti berikut: **O, M, I, K, U, O, M, I, K, U, O, M, I, K, U, ...**

Tentukan huruf apakah yang berada pada **urutan ke-500!**

5

Soal 5 — Tantangan HOTS (Gauss)

Berapakah jumlah total jika semua bilangan bulat dari angka 1 sampai angka 50 dijumlahkan semuanya? $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 47 + 48 + 49 + 50 = \dots$

Petunjuk: Gunakan Trik Gauss. Pasangkan angka paling depan dan paling belakang: $(1 + 50) = 51$, $(2 + 49) = 51$, dan seterusnya. Hitung ada berapa banyak pasangan yang terbentuk, lalu kalikan.

Petunjuk & Strategi Soal LKPD

Soal 1 & 4 — Cari Pola Terlebih Dahulu

Untuk soal berpangkat dan pola berulang, langkah pertama selalu sama:

1. Tuliskan pola satuannya satu per satu
2. Hitung panjang siklus pola
3. Bagi angka besar dengan panjang pola
4. Lihat posisi sisa di dalam pola

Soal 2 — Modulo Mundur

Karena pertanyaannya "**yang lalu**", setelah menemukan sisa pembagian, hitunglah **mundur** dari hari referensi (bukan maju).

Soal 3 — Akar Kuadrat & Kubik

Gunakan hafalan bilangan kuadrat dan kubik. Perhatikan angka satuan untuk menebak hasil akar pangkat tiga dengan cepat!

Soal 5 — Trik Gauss

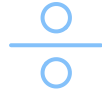
Pasangkan $(1+50)$, $(2+49)$, dst. Setiap pasangan = 51. Hitung berapa pasangannya, lalu kalikan!

Tiga Senjata Rahasia Juara



Pola Satuan Berpangkat

Setiap bilangan yang dipangkatkan berulang akan membentuk **siklus satuan yang berulang**. Cari panjang siklusnya, bagi pangkatnya, dan lihat posisi sisanya. Ini adalah cara tercepat menjawab soal angka satuan bilangan raksasa!



Modulo (Sisa Pembagian)

Konsep **sisa pembagian** adalah kunci untuk memecahkan soal kalender, pola berulang, dan banyak teka-teki olimpiade lainnya. Ingat: $100 \div 7 = 14$ sisa 2, artinya cukup geser 2 langkah dari posisi awal.



Trik Penjumlahan Gauss

Untuk menjumlahkan deret angka berurutan yang panjang, **pasangkan angka terdepan dengan terbelakang**. Setiap pasangan memiliki jumlah yang sama. Hitung jumlah pasangan, lalu kalikan. Cepat dan akurat!

Selamat, Kamu Telah Menyelesaikan Level III!

"Analisis bukan tentang seberapa cepat kamu menghitung, melainkan seberapa jeli kamu melihat keteraturan."

Selamat, kamu telah menyelesaikan semua level materi **Bilangan**! Kamu telah mempelajari cara mendeteksi pola rahasia di balik angka-angka raksasa, menggunakan konsep modulo untuk memecahkan teka-teki kalender, dan menguasai trik Gauss untuk penjumlahan deret panjang.

✓ Pola Satuan

Dikuasai

✓ Modulo

Dikuasai

✓ Perpangkatan

Dikuasai

✓ Trik Gauss

Dikuasai



 **Created by OMIKU** — Modul Buku Pendamping Belajar Mandiri & LKPD | Rumpun Matematika Olimpiade
Madrasah Indonesia (OMI MI)